

한림대학교 경영학과

GenAI를 활용한 데이터 분석

Data Analysis Workflow with
AI-Agentic IDE

황현석 교수 · Hallym Univ.

Google Antigravity

Agent-First IDE

Powered by Gemini 3 Pro



A

목차 — Google Antigravity 데이터 분석 워크플로우

01

Antigravity 설치 및 환경 구성

Installation & Environment Setup

02

데이터 업로드 / 구조 파악

Data Ingestion & Schema Profiling

03

LLM 기반 분석 방법론 제안

LLM-Assisted Analytical Method Recommendation

04

분석 코드 생성 프롬프트 작성

Prompt Engineering for Code Generation

05

런타임 에러 처리 및 디버깅

Runtime Error Handling & Iterative Debugging

06

분석 결과 해석 및 인사이트 도출

Output Interpretation & Insight Extraction

01

Antigravity 설치 및 환경 구성

Installation & Environment Setup

01

Antigravity 설치 및 초기 환경 구성 (Installation & Setup)

1

1. 다운로드

antigravity.google

공식 사이트 방문

→ OS 선택 (Win/Mac/Linux)

→ 인스톨러 실행

2

2. 계정 연동

[Google Account Auth](#)

Personal Gmail 계정 연동

Gemini 3 Pro 무료 할당량

자동 활성화

3

3. 모델 선택

[LLM Configuration](#)

Settings → Models

Gemini 3.1 Pro (기본)

Claude Sonnet 4.6 / GPT-OSS-120B

Agent Manager

자율 에이전트 오케스트레이션 콘솔

Plan / Fast Mode

복잡 태스크 계획 vs 즉시 실행 모드

Built-in Browser

에이전트 UI 테스트 자동화

MCP Store

DB-API 커넥터 원클릭 설치

02

데이터 업로드 / 구조 파악

Data Ingestion & Schema Profiling

1

전체 데이터 업로드

Full Dataset Ingestion

CSV, Excel, JSON, Parquet 등 파일을 Agent Chat창에 직접 drag-and-drop 또는 @파일경로로 첨부. 에이전트가 자동으로 데이터 유형·결측치·분포를 탐지한다.

2

일부 샘플 업로드

Sampled Data Upload

대용량 데이터의 경우 head(100)~head(1000) 샘플만 붙여넣기. 토큰 효율을 극대화하면서 스키마 정보를 전달한다.

3

스크린샷 활용

Screenshot-Based Schema

df.head(), df.dtypes, df.describe() 출력 결과를 캡처하여 이미지로 첨부. Vision 모델이 컬럼명·데이터 타입·범위를 직접 해석한다.

프롬프트 예시

[파일 첨부: sales_data.csv]

첨부한 데이터셋의 구조를 분석하고
다음은 파악해줘:

- 컬럼명 및 데이터 타입
- 결측치(Missing Values) 현황
- 수치형 변수의 기초 통계량
- 범주형 변수의 고유값 수
- 잠재적 이상치(Outlier) 유무

스키마 파악 핵심 정보

Variable Type

연속형/범주형/순서형 구분

Cardinality

범주형 변수 고유값 수

Missingness

MCAR/MAR/MNAR 패턴

Distribution

왜도·첨도·정규성 여부

03

LLM 기반 분석 방법론 제안

LLM-Assisted Analytical Method Recommendation

분석 의뢰 프롬프트 구조

위 데이터셋 구조를 바탕으로 다음을 제안해줘:

1. 연구/분석 목적에 적합한 통계 분석 방법론 3가지
(각 방법론의 가정·조건 포함)
2. 각 방법론의 Python 구현
주요 라이브러리
3. 분석 전 필요한 전처리
(정규화·인코딩·이상치 처리)
4. 예상 출력 형식 (시각화 포함)

분석 목적을 명확히 명시할수록 LLM의 방법론 추천 정확도가 높아진다. 종속변수·독립변수 관계, 예측/분류/군집 중 목표를 사전에 정의하라.

LLM 추천 분석 유형 (예시)

지도학습 (Supervised)

회귀·분류 문제. 타겟 변수 존재 시

Regression, Random Forest, XGBoost

비지도학습 (Unsupervised)

레이블 없는 패턴 탐색

K-Means, DBSCAN, PCA

통계 검정 (Inferential)

가설 기반 유의성 검증

t-test, ANOVA, Chi-Square

시계열 (Time-Series)

시간 의존 구조 존재 시

ARIMA, Prophet, LSTM

04

분석 코드 생성 프롬프트 작성

Prompt Engineering for Code Generation

04

분석 코드 생성 프롬프트 작성 (Prompt Engineering for Code Generation)

분석 목표

What to Analyze

데이터 정보

Schema + Sample

분석 방법

Method + Library

출력 형식

Output Format

완성된 코드 생성 프롬프트 예시

아래 조건에 맞는 Python 분석 코드를 완전히 작성해줘:

[데이터]

- 파일: sales_data.csv
- 주요 컬럼: date(날짜), region(지역), sales(매출), product_id(상품)

[분석 방법]

- 다중회귀분석 (OLS)
- 독립변수: region, product_id
- 종속변수: sales

[요구사항]

- pandas, statsmodels, matplotlib 사용
- 결측치 제거 및 범주형 인코딩 포함
- 회귀계수·p-value·R² 출력
- 잔차 정규성 Q-Q Plot 시각화
- 모든 단계에 한국어 주석 추가

프롬프트 작성 모범 사례



구체적 변수명 명시

컬럼명·타입을 직접 기재하면 환각(Hallucination) 방지



라이브러리 버전 지정

pandas>=2.0, scikit-learn>=1.3 등 환경 명확화



출력 포맷 요청

테이블·그래프·수치 형식을 명시적으로 지정



단계별 주석 요청

재현성(Reproducibility) 확보를 위한 인라인 문서화



엡지케이스 처리 명시

결측치·이상치·zero-division 처리 조건 포함

05

에러 처리 및 반복적 디버깅

Runtime Error Handling & Iterative Debugging

Agentic Debugging 사이클

1

코드 실행

Agent가 Terminal에서 코드를 자동 실행

2

에러 감지

Traceback 전체를 컨텍스트로 자동 캡처

3

원인 분석

스택 트레이스 기반 근본 원인 추론

4

코드 수정

수정 패치 자동 생성 및 Artifact 업데이트

5

재실행 검증

수정 후 즉시 재실행하여 통과 여부 확인

에러 전달 프롬프트 템플릿

다음 에러가 발생했어. 원인을 분석하고 수정된 전체 코드를 다시 작성해줘:

- [에러 메시지 / Traceback]
- <에러 코드 전체 붙여넣기>
- [에러 발생 직전 코드 블록]
- <관련 코드 첨부>
- [시도한 수정 내역] (있는 경우)
- <직접 수정한 내용 기술>

자주 발생하는 에러 유형

KeyError / ColumnNotFound

컬럼명 불일치 → 스키마 재확인

ValueError: could not convert

타입 불일치 → 명시적 형변환 요청

ModuleNotFoundError

미설치 패키지 → pip install 자동 수행

ConvergenceWarning

스케일링 미적용 → StandardScaler 추가

06

결과 해석 및 인사이트 도출

Output Interpretation & Insight Extraction

06

출력 결과를 입력하여 결과 해석 요청하기 (Output Interpretation)

해석 요청 워크플로우

1

출력 캡처

수치 결과 (회귀계수·p-value·정확도 등) 또는 시각화 이미지를 채팅창에 붙여넣기

2

맥락 제공

분석 목적·데이터 도메인·연구 가설을 함께 명시

3

해석 요청

통계적 유의성·효과 크기·실무적 시사점 분리 요청

4

보고서 초안

경영·정책 의사결정을 위한 Executive Summary 작성 요청

결과 해석 요청 프롬프트

[분석 결과 첨부 - 이미지 or 텍스트]
위 결과를 바탕으로 다음을 해석해줘:

1. 통계적 유의성 ($\alpha=0.05$ 기준)
p-value 해석 포함
2. 효과 크기(Effect Size)와
실질적 의미
3. 모델 적합도 평가
(R^2 , RMSE, AUC 등)
4. 경영/연구 관점의 시사점
(3줄 Executive Summary)

해석 가능한 출력 유형

수치 통계량

p-value·CI·Effect Size·AIC

모델 파라미터

회귀계수
Feature Importance

시각화 이미지

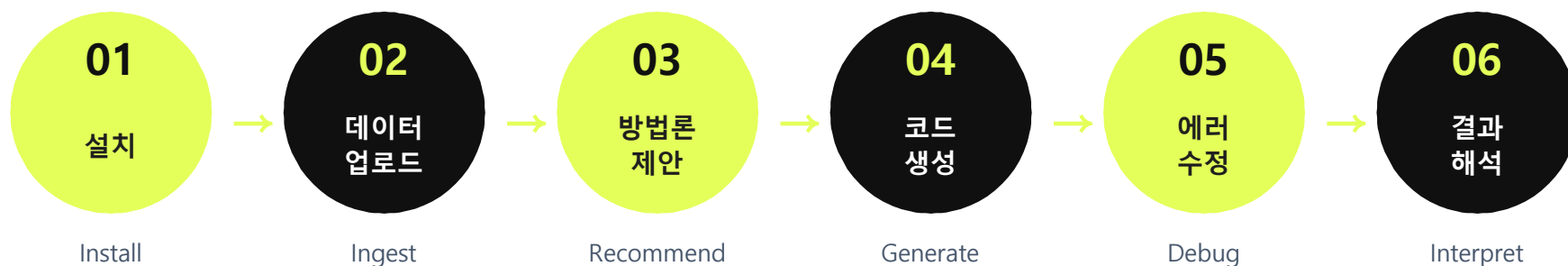
산점도·히트맵·ROC 커브 등

텍스트 로그

print 출력·요약 통계 텍스트

S

전체 워크플로우 요약 — Antigravity 데이터 분석 Pipeline



☞ 에러 발생 시 반복 (Iterative Loop)

Context Window 관리

데이터·코드·결과를 단계별로 분리 전달하여 토큰 효율 극대화

Artifact 버전 관리

에이전트가 생성한 Artifact는 반복 수정 이력을 자동 보존

Human-in-the-Loop

Plan Mode 활용으로 에이전트 실행 전 계획 검토 및 승인

재현성 확보

random_state·seed 고정 및 requirements.txt 자동 생성 요청

경청해 주셔서 감사합니다

한림대학교 경영학과

황헌석 교수

Q & A

Google Antigravity

데이터 분석 워크플로우

antigravity.google

